Práctica 07 — Recoger una moneda

Programación de Videojuegos · SMR · FP Lumara Duración: 1 sesión · **Práctica previa:** 06

> *Lo que aprendes hoy: las zonas de detección y las señales, que son la forma que tiene Godot de avisarte de que ha pasado algo.*

---

1. Qué vas a conseguir

Partes del personaje que ya sabes mover, y añades una moneda quieta en la pantalla. Cuando el personaje la toca, la moneda **desaparece**.

Por primera vez en el curso, dos objetos del juego se enteran el uno del otro.

```
[CAPTURA 07.1]
Qué capturar: dos momentos, antes y después. A la izquierda el
   personaje acercándose a la moneda, a la derecha la moneda ya
   desaparecida.
Qué debe verse sí o sí: la moneda presente en una imagen y ausente
   en la otra.
Pie de foto: "El resultado de la práctica 07: la moneda desaparece
   al tocarla."
```

---

2. Materiales

Descomprime `practica_07_inicio.zip` . Trae el personaje terminado de la práctica 06 y una imagen nueva, `assets/moneda.png` .

Si tienes tu proyecto de la práctica 06, también puedes seguir con él: solo tendrías que copiar dentro la imagen de la moneda.

---

3. Detectar no es chocar

En la práctica 06 viste tres tipos de cuerpo. Hoy aparece un nodo que **no es un cuerpo**:

Nodo	¿Ocupa sitio?	¿Avisa cuando algo entra?
`StaticBody2D`	Sí, frena	No
`CharacterBody2D`	Sí, se mueve y frena	No
`Area2D`	**No, se atraviesa**	**Sí**

Un `Area2D` es una **zona invisible que vigila**. No frena a nadie: cuando algo entra dentro, levanta la mano y avisa. Es exactamente lo que necesitamos para una moneda, un charco de veneno, una puerta o la meta de una carrera.

---

4. Paso a paso

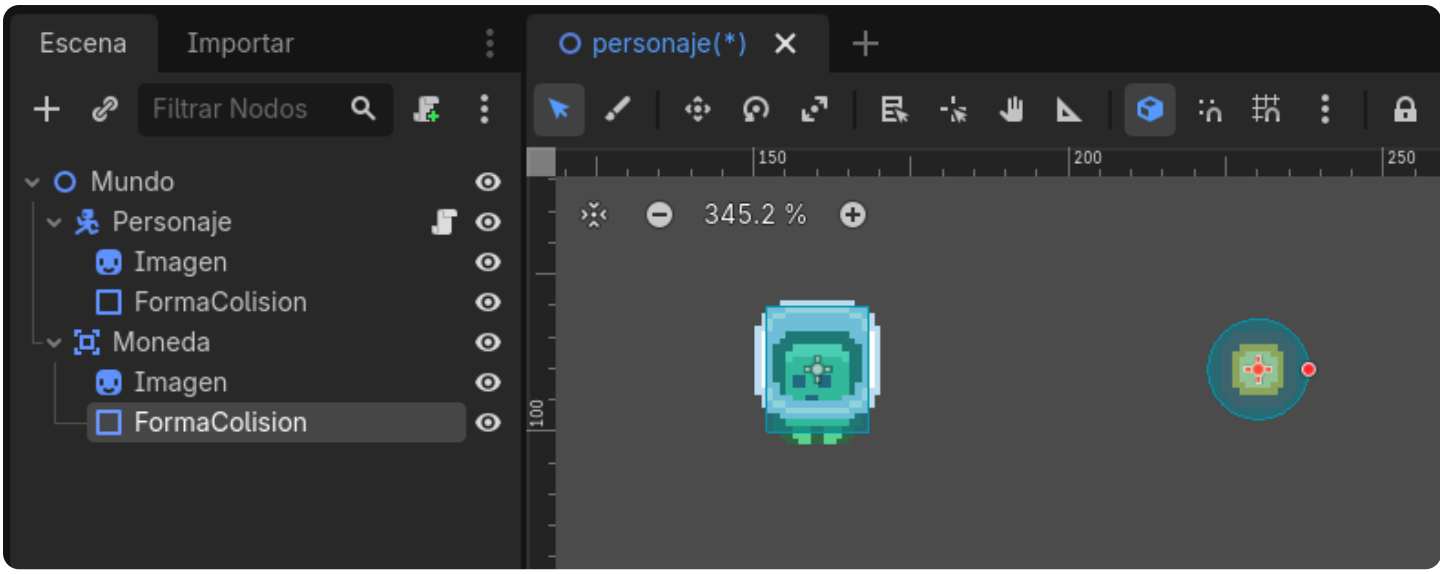
4.1 Crear la moneda

1. Abre `escenas/personaje.tscn` (o como se llame tu escena).
2. Selecciona `Mundo` y añade un hijo de tipo `Area2D`. Llámalo `Moneda`.
3. Ponle **Posición** `230, 90`, para que quede a la derecha del personaje.
4. Añade a `Moneda` un hijo `Sprite2D` llamado `Imagen` y arrástrale `assets/moneda.png` a la **Textura**.
5. Añade a `Moneda` otro hijo, un `CollisionShape2D` llamado `FormaColision`, y créale una **Nuevo CircleShape2D** con **Radio** `8`.

Te queda esta estructura, que es el mismo patrón de la práctica 06 (algo que manda, con su imagen y su forma dentro):

```
Mundo
├── Personaje   (CharacterBody2D)
│   ├── Imagen
│   └── FormaColision
└── Moneda      (Area2D)
    ├── Imagen
    └── FormaColision
```

[CAPTURA 07.2]



"La moneda también tiene imagen y forma."

4.2 Añadir el script

6. Selecciona `Moneda` y añade un script en `res://scripts/moneda.gd`.
7. Deja solo esta línea y borra el resto:

```
extends Area2D
```

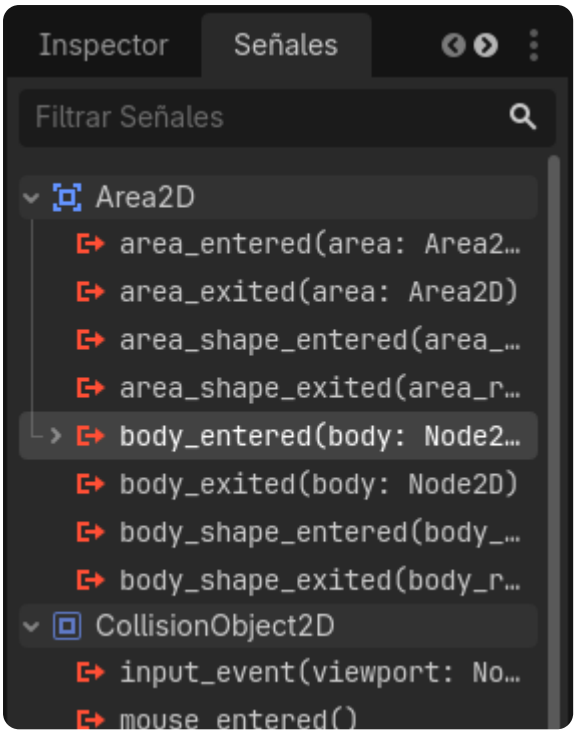
4.3 Conectar la señal

Aquí está lo nuevo de hoy. La `Area2D` sabe avisar cuando algo entra, pero hay que decirle **a quién** avisa y **qué función** hay que ejecutar.

8. Con `Moneda` seleccionado, busca el panel **Nodo**, que está en la misma zona que el Inspector, a la derecha. Ábrelo en su pestaña **Señales**.

9. Verás una lista de avisos que esta moneda sabe dar. Busca `body_entered` y haz **doble clic** encima.

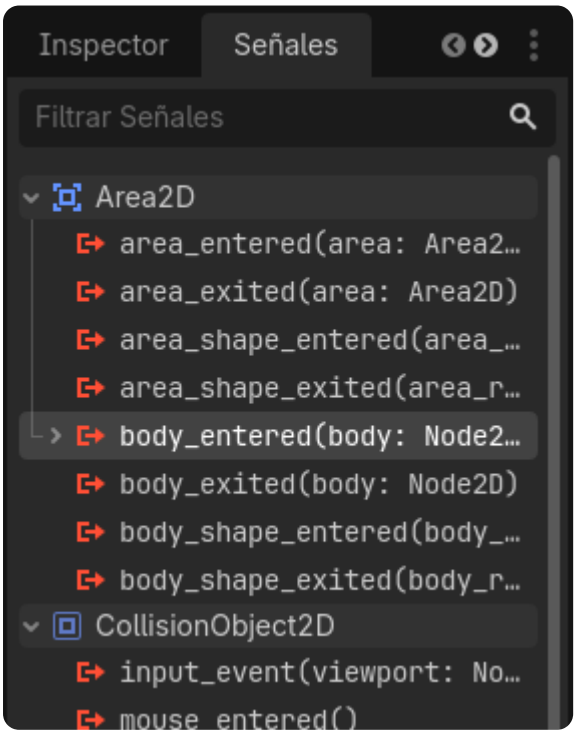
[CAPTURA 07.3]



"Las señales son los avisos que un nodo sabe dar."

10. Se abre la ventana **Conectar una Señal a un Método**:
    - En **Conectar al Nodo:** selecciona `Moneda` (la moneda se avisa a sí misma).
    - En **Método Receptor:** deja el nombre que propone, `_on_body_entered` .
    - Pulsa **Conectar**.

[CAPTURA 07.4]



"Conectar es decir: cuando pase esto, ejecuta esta función."

11. Godot te lleva al script y te ha escrito la función sola. Complétala así:

```
extends Area2D


func _on_body_entered(_cuerpo: Node2D) -> void:
    queue_free()
```

12. Guarda todo y ejecuta con **F6**. Ve con el personaje hasta la moneda.

---

5. El código, línea a línea

`func _on_body_entered(_cuerpo: Node2D) -> void:` Esta función **no la llamas tú**. La llama Godot cuando un cuerpo entra en la zona. Por eso se llama *función de respuesta*: está ahí esperando.

El nombre empieza por `_on_` por convención: significa "cuando ocurra". Podrías llamarla de otra forma, pero entonces tendrías que escribir ese nombre en la ventana de conexión.

`_cuerpo: Node2D` La señal no solo avisa de que ha entrado algo: además te dice **qué** ha entrado. Ese dato llega en el paréntesis. Hoy no lo usamos, y por eso lleva guion bajo delante, como hacías con `_delta` .

En la práctica 20, cuando haya enemigos y personaje a la vez, ese dato será imprescindible para saber a quién ha tocado qué.

`queue_free()` Borra el nodo. La palabra `queue` (cola) es importante: no lo borra de golpe en mitad de un cálculo, sino que lo **apunta para borrarlo al terminar el fotograma**. Así el motor no se queda a medias trabajando con algo que ya no existe.

Fíjate en que borra `Moneda` entera, con su imagen y su forma dentro. Al borrar un padre, se van también todos sus hijos.

---

6. Pruébalo

- [ ] El personaje se mueve igual que antes.
- [ ] Al tocar la moneda, la moneda desaparece.

- [ ] El personaje **no se para** al tocarla: la atraviesa.
- [ ] La moneda no vuelve a aparecer.
- [ ] En el panel **Salida** no hay nada en rojo.

---

7. La teoría en cinco líneas

- Un `Area2D` es una zona que **detecta** pero no frena.
- Una **señal** es un aviso que un nodo lanza cuando le pasa algo.
- **Conectar** una señal es decidir qué función se ejecuta al recibir el aviso.
- `body_entered` avisa cuando un cuerpo entra en la zona, y te dice cuál.
- `queue_free()` borra el nodo y todos sus hijos, de forma segura.

---

8. Si no te funciona

Lo que ves	Qué pasa	Cómo se arregla
La moneda no desaparece	La señal no está conectada	Debe salir un icono verde junto a `body_entered`
La moneda no desaparece y no hay errores	El `Area2D` no tiene forma de colisión	Revisa el `CollisionShape2D` y que tenga forma
Desaparece la imagen pero no la moneda	Has puesto el script en `Imagen`	Va en el `Area2D`
`Nonexistent function 'queue_free'`	Está mal escrito	Lleva guion bajo: `queue_free()`
Aviso amarillo en `Moneda`	Falta el `CollisionShape2D`	Añádelo y créale la forma
La moneda desaparece nada más empezar	Se solapan las posiciones de salida	Sepáralas, `160, 90` y `230, 90`
Se ha creado la función pero no se ejecuta	Conectó la señal a otro nodo	Borra la conexión con el botón derecho y repite

---

9. Retos

Verde · Pon tres monedas más en la escena, en sitios distintos. Tendrás que repetir todo el montaje para cada una: fíjate en lo pesado que es. La práctica 08 resuelve exactamente ese problema.

Amarillo · Haz que en vez de desaparecer, la moneda **se vuelva casi transparente**. Pista: en el Inspector hay una propiedad **Modular** que tiene un canal de transparencia, y desde el código se escribe `modulate.a = 0.3` .

Rojo · Conecta también la señal `body_exited` y usa `print()` para escribir un mensaje en el panel Salida cuando el personaje **salga** de la zona. Para que funcione, la moneda no puede desaparecer, así que comenta la línea del `queue_free()` poniéndole un `#` delante.

---

10. Autoevaluación

- [ ] Sé explicar la diferencia entre un `Area2D` y un `StaticBody2D` .
- [ ] Sé montar un `Area2D` con su imagen y su forma de colisión.
- [ ] Sé qué es una señal y para qué sirve.
- [ ] Sé conectar una señal desde el panel Nodo.
- [ ] Sé qué hace `queue_free()` y por qué no borra al instante.
- [ ] Sé por qué el parámetro de la función lleva guion bajo.

---

11. Vocabulario

Español	Inglés	Qué es
Área, zona de detección	Area2D	Zona que detecta sin frenar
Señal	Signal	Aviso que lanza un nodo
Conectar	Connect	Enlazar una señal con una función
Método receptor	Receiver method	La función que se ejecuta al recibir el aviso
Parámetro	Parameter	El dato que llega dentro del paréntesis

---

12. Entrega

Comprime la carpeta como `apellido_practica07.zip` y súbela al Aula Virtual de Alexia.

Capturas necesarias en esta práctica

Código	Contenido
07.1	Antes y después de recoger la moneda
07.2	Árbol de nodos completo con el círculo de colisión de la moneda
07.3	Panel Nodo, pestaña Señales, con `body_entered`
07.4	Ventana Conectar una Señal a un Método rellenada